Aula 3: SVM linear

Fronteira de decisão, margem e vetores de suporte

Roteiro de aplicação da sequência didática

Lugar desta aula na pesquisa. Este é o terceiro encontro da sequência de oito aulas. A atividade apresenta uma forma de classificação supervisionada: exemplos já rotulados ajudam a posicionar uma fronteira entre duas classes. A exploração individual é formativa; o professor registra dificuldades recorrentes da turma.

1. Identificação

Turma:	_____
Data:	_____
Duração:	50 minutos
Organização:	Exploração individual e síntese oral coletiva.
Recursos:	Plataforma no módulo SVM, computadores do laboratório ou Chromebooks, quadro e folha de atividade.

2. Objetivos da aula

Ao final do encontro, espera-se que os estudantes reconheçam uma fronteira de decisão entre duas classes, expliquem que a margem é o espaço entre a fronteira e os exemplos mais próximos e identifiquem esses exemplos como vetores de suporte.

Relação curricular: EM13CO10, EM13CO11 e EM13CO12.

Conceitos em foco: dado, rótulo, classificação, fronteira de decisão, margem, vetor de suporte e limite do modelo.

3. Preparação antes da aula

- Abrir o módulo SVM e confirmar que aparecem duas classes de amostras fictícias de sementes.
- Conferir se a fronteira, as duas linhas da margem e os vetores de suporte estão legíveis no projetor.
- Confirmar que cada estudante terá acesso individual ao módulo, em computador do laboratório ou Chromebook.
- Reservar um espaço no quadro para desenhar duas linhas separadoras e comparar suas margens.

Cuidado didático. As classes A e B e as medidas das sementes são sintéticas. A linha não revela uma propriedade natural das sementes: ela é uma regra construída a partir dos exemplos selecionados.

4. Desenvolvimento da aula

Tempo	Ação com a turma	Mediação docente
0–7 min	Retomar a regressão linear e contrastar previsão numérica com escolha entre duas classes.	Perguntar: "Na aula anterior, a saída era uma distância. Se agora a saída for A ou B, qual tipo de problema temos?"
7–12 min	Apresentar as sementes fictícias por comprimento e largura. Marcar A e B no plano e desenhar duas possíveis linhas de separação.	Evitar dizer que uma linha é automaticamente melhor. Perguntar qual linha deixa mais espaço até os pontos próximos.
12–19 min	Pedir que cada estudante preveja o que acontece com a margem quando uma fronteira se aproxima da classe A.	Solicitar uma justificativa com os pontos mais próximos da linha, antes de abrir o controle.
19–34 min	Explorar o módulo de forma guiada. Posicionar a fronteira e depois comparar com a sugestão do algoritmo.	Nomear fronteira, margem e vetores de suporte a partir do que está visível. Manter a atenção em uma alteração de cada vez.
34–43 min	Incluir o ponto próximo e comparar o tamanho da margem. Mover o ponto novo para observar em que lado da linha ele fica.	Perguntar como a entrada do novo ponto é ligada à classe pela posição em relação à fronteira. Retomar que a margem pode diminuir.
43–50 min	Realizar a atividade individual breve e encerrar com uma síntese oral.	Esclarecer o enunciado sem indicar a resposta. Retomar que a regra depende dos dados, dos rótulos e da forma de separação escolhida.

5. Perguntas para conduzir a conversa

- "O que a linha separa neste gráfico?"
- "Quais exemplos estão mais próximos da fronteira?"
- "O que acontece com a margem quando a fronteira se aproxima de um ponto?"
- "Em que lado da fronteira o ponto novo ficou?"
- "Uma separação boa neste conjunto garante que funcionará em qualquer conjunto?"

6. Evidência a observar

Observar se os estudantes distinguem dados, rótulos e fronteira; se reconhecem que os vetores de suporte são os exemplos mais próximos da linha; e se conseguem justificar a classificação de um ponto novo pelo lado em que ele se encontra. No registro docente, anotar confusões entre margem e distância entre quaisquer pontos, justificativas formuladas individualmente e condições de uso da plataforma que tenham afetado a aula.

Atividade individual breve

Aula 3: fronteira, margem e classificação

Material formativo para o final da aula

Orientação ao estudante. Esta atividade não vale nota. Responda individualmente e explique como você pensou. Use o que foi observado na plataforma e o que foi discutido na aula.

Código do participante: _____ **Data:** _____

Situação

Em um gráfico, exemplos da classe A ficam no lado inferior esquerdo e exemplos da classe B ficam no lado superior direito. Uma linha foi desenhada para separar as duas classes. Os pontos A4 e B1 são os mais próximos da linha.

Questão 1

Por que A4 e B1 podem ser chamados de vetores de suporte? Explique a relação deles com a margem.

Questão 2

Imagine que a linha seja deslocada para mais perto de A4, mantendo a mesma inclinação. O que tende a acontecer com a margem? Explique.

Questão 3

Um novo ponto fica no mesmo lado da fronteira que os exemplos B. Qual classe a SVM indicará para ele? O que poderia dificultar essa classificação em outro conjunto de dados?